

齐鲁工业大学《Linux 操作系统》

2022-2023 学年期末试卷

本试题满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

注意事项：

1. 本卷为试卷，考生解题作答必须在答题卡上，答案书写在答题卡上相应的位置上，在试卷、草稿纸上作答无效。
2. 考试结束后，请作答在答题卡和试卷一并交回。

一、选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1. Linux 操作系统属于以下哪种类型的操作系统？
 - A. 批处理操作系统
 - B. 分时操作系统
 - C. 实时操作系统
 - D. 网络操作系统
2. 在 Linux 中，哪个命令用于查看当前目录下的文件和文件夹？
 - A. ls
 - B. cd
 - C. pwd
 - D. mkdir

3. 在 Linux 中，以下哪个命令用于查找文件？
 - A. grep
 - B. find
 - C. locate
 - D. diff
4. 在 Linux 中，哪个命令用于查看当前登录用户的信息？
 - A. who
 - B. whoami
 - C. useradd
 - D. passwd
5. 在 Linux 中，以下哪个命令用于查看进程信息？
 - A. ps
 - B. top
 - C. kill
 - D. chmod
6. 在 Linux 中，以下哪个命令用于改变文件权限？
 - A. chown
 - B. chmod
 - C. chgrp
 - D. chattr
7. 在 Linux 中，以下哪个命令用于磁盘分区？
 - A. fdisk
 - B. mkfs

C. df

D. du

8. 在 Linux 中，以下哪个命令用于查看系统日志文件？

A. tail

B. grep

C. dmesg

D. journalctl

9. 在 Linux 中，以下哪个命令用于网络配置？

A. ifconfig

B. netstat

C. route

D. ping

10. 在 Linux 中，以下哪个命令用于打包和压缩文件？

A. tar

B. gzip

C. zip

D. rar

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. Linux 系统中，文件系统的根目录用_____表示。
2. 在 Linux 中，管道符用_____表示，可以将一个命令的输出作为另一个命令的输入。
3. Linux 系统中，查看当前路径的命令是_____。
4. Linux 系统中，用于编辑文件的命令是_____。
5. Linux 系统中，用于创建软链接的命令是_____。
6. Linux 系统中，用于查看系统运行时间和平均负载的命令是_____。
7. Linux 系统中，用于查看磁盘使用情况的命令是_____。
8. Linux 系统中，用于查看网络连接状态的命令是_____。
9. Linux 系统中，用于设置系统时间的命令是_____。
10. Linux 系统中，用于查看当前路径下所有文件及其权限的命令是_____。

三、简答题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 简述 Linux 系统中进程和线程的区别。

2. 描述 Linux 系统中的文件权限，并解释如何设置文件权限。

四、证明题（每题 10 分，共 30 分）

1. 在 Linux 系统中，进程有多种状态。请证明当一个进程使用 `exit` 系统调用后，它将进入僵死状态。
2. 在 Linux 中，管道是一种进程间通信的方式。证明当创建或打开管道时，若获得的描述符存放在 `fd` 数组中，则 `fd[1]` 是管道的写描述符。

3. 证明在 Linux 文件系统中，每个设备文件名由主设备号和从设备号描述。
以第二块 IDE 硬盘的设备名为 hdb 为例，证明其上的第三个主分区对应的文件名是 hdb3。

五、综合题（共 20 分）

设计一个简单的 shell 脚本，该脚本能够自动检测系统的磁盘使用情况，如果发现某个磁盘分区的使用率超过 90%，则自动清理该分区下的临时文件。